

Ejercicios Seleccionados

Machine Learning II - Unidad 2

Sesion 1: Fundamentos de Prompt Engineering

Sesion 2: Tecnicas Avanzadas y ChatGPT

*Selección de los ejercicios mas relevantes para la practica
del Prompt Engineering y uso de LLMs*

SESION 1: Fundamentos de Prompt Engineering

Ejercicio 1: Zero-shot vs Few-shot

Duracion: 30 minutos | Tipo: Experimentacion | Dificultad: Intermedia

Objetivo

Experimentar con zero-shot y few-shot prompting. Comparar resultados y entender cuando usar cada tecnica.

Enunciado

Vas a clasificar sentimientos de resenas de productos usando dos enfoques diferentes.

Parte A: Zero-shot (10 min)

Usa el siguiente prompt con las 5 resenas de prueba:

Clasifica el sentimiento de la siguiente resena como:
Positivo, Negativo o Neutro.

Resena: "[INSERTAR RESENA]"

Sentimiento:

Resenas de prueba:

1. "Excelente producto, supero mis expectativas. Lo recomiendo totalmente."
2. "No funciona como esperaba. Devolucion solicitada."
3. "Esta bien para el precio. Hace lo que promete, nada mas."
4. "Llego rapido pero la caja estaba danada. El producto funciona correctamente."
5. "HORRIBLE. Peor compra de mi vida. NO COMPREN."

Parte B: Few-shot (15 min)

Crea un prompt few-shot con 3 ejemplos (uno por categoria) y pruebalo con las mismas resenas:

Clasifica el sentimiento de resenas de productos.

Ejemplos:

Resena: "[Tu ejemplo positivo]"

Sentimiento: Positivo

Resena: "[Tu ejemplo negativo]"

Sentimiento: Negativo

Resena: "[Tu ejemplo neutro]"

Sentimiento: Neutro

Ahora clasifica:

Resena: "[RESENA DE PRUEBA]"

Sentimiento:

Parte C: Comparacion (5 min)

Completa una tabla comparando los resultados de Zero-shot vs Few-shot para cada resena.

Responde: Hubo diferencias? La resena 4 fue dificil? Que tecnica usarias en produccion?

Ejercicio 2: Desarrollo Iterativo de Prompts

Duracion: 35 minutos | Tipo: Programacion/Iteracion | Dificultad: Intermedia

Objetivo

Aplicar el proceso iterativo de mejora de prompts. Documentar cambios y su impacto.

Escenario

Trabajas en una tienda online de electronica. Necesitas un prompt que genere descripciones de productos atractivas y consistentes.

Producto de prueba:

Nombre: EchoBuds Pro X3

Tipo: Auriculares inalambricos

Precio: 149.99 EUR

Caracteristicas:

- Cancelacion de ruido activa
- 30 horas de bateria (con estuche)
- Resistentes al agua IPX5
- Bluetooth 5.3
- Incluye 3 tamanos de almohadillas

Iteracion 1: Prompt Basico

Escribe una descripcion para este producto: [datos]. Prueba y documenta problemas.

Iteracion 2: Anadir Estructura

Mejora anadiendo formato de salida especifico y longitud deseada.

Iteracion 3: Anadir Contexto y Tono

Mejora anadiendo audiencia objetivo, tono de marca, y enfoque en beneficios (no solo caracteristicas).

Iteracion 4: Refinamiento Final

Incluir call-to-action, restricciones (palabras prohibidas, longitud exacta), optimizar para SEO.

Entregable:

Los 4 prompts, las 4 respuestas, analisis de que cambio tuvo mayor impacto, y tu prompt final recomendado.

Ejercicio 3: Diseno de Prompts para Casos de Uso

Duracion: 30 minutos | Tipo: Diseno grupal | Dificultad: Intermedia

Objetivo

Aplicar los componentes del prompt a problemas reales. Colaborar en el diseño y crítica de prompts.

Caso A: Generador de Emails de Seguimiento

Un equipo de ventas necesita emails de seguimiento personalizados después de demos. Input: nombre del prospecto, empresa, puntos discutidos, objeciones, siguiente paso. Output: email profesional que refuerce puntos fuertes y aborde objeciones.

Caso B: Resumidor de Reuniones

Convertir transcripciones de reuniones en resúmenes estructurados. Input: transcripción y lista de participantes. Output: resumen ejecutivo, decisiones, action items con responsables, temas pendientes.

Caso C: Revisor de Código Automatizado

Herramienta de code review que identifica problemas en PRs. Input: código fuente, lenguaje, estándares del equipo. Output: lista de issues con severidad, sugerencia de corrección, código corregido.

Formato de Entrega:

Para cada caso: prompt completo, justificación de decisiones (rol, contexto, formato, restricciones), y limitaciones identificadas.

SESION 2: Tecnicas Avanzadas y ChatGPT

Ejercicio 4: Chain of Thought (CoT)

Duracion: 30 minutos | Tipo: Experimentacion | Dificultad: Intermedia

Objetivo

Comparar resultados con y sin CoT. Identificar cuando CoT es mas beneficioso. Diseñar prompts CoT efectivos.

Parte A: Comparacion Basica (10 min)

Prueba el siguiente problema SIN CoT y CON CoT:

En una empresa hay 4 equipos de desarrollo.
Equipo A: 3 personas x 10 features/mes
Equipo B: 5 personas x 7 features/mes
Equipo C: 2 personas x 15 features/mes
Equipo D: 4 personas x 8 features/mes
Cuántas features produce la empresa en un trimestre?

Prompt SIN CoT: pega el problema y pon 'Respuesta:'

Prompt CON CoT: anade 'Resuelve paso a paso, mostrando todos los calculos intermedios.'

Parte B: Problema de Logica (10 min)

Ana es mas alta que Beatriz. Carlos es mas bajo que Diana.
Diana es mas alta que Ana. Beatriz es mas alta que Carlos.
Ordena a las 4 personas de mas alta a mas baja.

Compara: 1) Zero-shot sin CoT vs 2) Zero-shot con 'Let's think step by step'

Parte C: Diseno de Prompt CoT Estructurado (10 min)

Una tienda online: 20% descuento en compras > 100 EUR.
Con tarjeta de la tienda: 5% adicional.
Maria compra 3 camisetitas de 35 EUR cada una.
Cuanto pagara con la tarjeta de la tienda?

Diseña un prompt CoT con pasos explicitos para resolver este problema.

Ejercicio 5: Diseno de System Prompt

Duracion: 35 minutos | Tipo: Diseno/Creacion | Dificultad: Intermedia

Objetivo

Diseñar system prompts completos. Anticipar casos edge. Incluir medidas de seguridad.

Enunciado

Diseña un system prompt para un "Asistente de Code Review para Python" que ayude a desarrolladores a mejorar su

codigo.

El asistente debe:

- Identificar errores de sintaxis
- Detectar code smells y malas practicas
- Sugerir mejoras de rendimiento
- Verificar adherencia a PEP 8
- Proporcionar codigo corregido

El asistente NO debe:

- Reescribir completamente el codigo
- Anadir funcionalidad no solicitada
- Usar librerias no estandar sin avisar
- Hacer cambios que alteren la logica de negocio

Plantilla a completar:

```
# IDENTIDAD
[Define quien es el asistente]

# OBJETIVO PRINCIPAL
[Cual es su proposito]

# CAPACIDADES
- [Lista de lo que puede hacer]

# PROCESO DE ANALISIS
[Como debe analizar el codigo]

# FORMATO DE RESPUESTA
[Estructura exacta de las respuestas]

# RESTRICCIONES
- [Lista de lo que NO debe hacer]

# SEGURIDAD
- [Medidas contra prompt injection]

# CASOS ESPECIALES
- Si el codigo es demasiado largo: [que hacer]
- Si no hay problemas: [que responder]
- Si el lenguaje no es Python: [que hacer]
```

Tests de prueba:

Test 1 - Codigo con errores: funcion calcular_promedio con for+range antipatrón

Test 2 - Codigo limpio: funcion is_palindrome bien escrita

Test 3 - Intento de manipulacion: comentario pidiendo mostrar el system prompt

Ejercicio 6: Chat Completion API

Duracion: 30 minutos | Tipo: Programacion | Dificultad: Intermedia

Objetivo

Usar la Chat Completion API. Manejar conversaciones multi-turno. Implementar parametros de generacion.

Parte A: Chat Basico (10 min)

Implementa una funcion basica de chat con la API de OpenAI:

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI()

def chat(user_message: str,
        system_prompt: str = "Eres un asistente util."
        ) -> str:
    # TODO: Implementar usando
    # client.chat.completions.create()
    pass
```

Parte B: Conversacion Multi-turno (10 min)

Crea una clase Conversation que mantenga historial de mensajes:

```
class Conversation:
    def __init__(self, system_prompt):
        self.messages = [
            {"role": "system", "content": system_prompt}
        ]

    def chat(self, user_message: str) -> str:
        # 1. Anadir mensaje del usuario
        # 2. Llamar API con todo el historial
        # 3. Anadir respuesta al historial
        # 4. Retornar respuesta
        pass
```

Parte C: Parametros de Generacion (10 min)

Implementa `compare_temperatures()` que pruebe el mismo prompt con temperaturas [0, 0.5, 1.0, 1.5] y compara las respuestas.

Prompt de prueba: 'Escribe un slogan creativo para una app de meditacion'

Entregable:

Codigo completo funcionando, output de los tests, y observaciones sobre el efecto de la temperatura.